

岩石动态实验测试

单轴加载、原位地应力、爆炸波、地震脉冲与开挖扰动下的岩石动态破坏
多轴与路径相关的霍普金森杆实验

张前兵 (Qianbing Zhang)

qianbing.zhang@monash.edu

2026 年 5 月 30 日

土木与环境工程系

蒙纳士大学 (Monash University)

1. 岩石动态破坏的研究动机
2. 经典霍普金森杆理论
3. 改进型气炮霍普金森杆模式
4. 电磁加载模式
5. 六种模式的异同
6. 实验流程与应力路径还原
7. 损伤模型结果与验证
8. 结语：实验室能够展示什么

岩石动态破坏的研究动机

为什么动态岩石测试不能只看单轴抗压强度（UCS）

核心目标

将经典霍普金森杆理论、六种实验加载模式、受控实验与损伤模型验证，串联成一条清晰的逻辑链。

实验需求

岩石动态破坏很少是单轴的。原位地应力、爆炸波、地震脉冲与开挖扰动都是多轴且路径相关的。

分析需求

每一步计算都必须可追溯：从实验设置、波形数据还原，到应力路径、损伤、能量密度与验证描述量。

- X 轴气炮系统：用于经典 SHPB 及耦合三轴加载。
- 独立的 Y、Z 杆对：施加真三轴静态预应力。
- 电磁脉冲发生器：可编程控制幅值、持续时间、对称性与各轴间延时。
- 当前数字孪生预应力范围：每轴 0-50 MPa。

物理意义

模式 1-3 保留气炮传统；模式 4-6 增加了干净的脉冲控制与真正的多方向时序研究能力。

经典霍普金森杆理论

方程将一切归结为四项检查

1. 波的传播

弹性杆波力学决定了可用的有效信号窗口。

2. 试样应力平衡

三波法要求满足传播时间与力平衡检查。

3. 应力路径

将 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 转换为 p 、 q 及罗德角 θ 。

4. 损伤与能量

破坏指数、刚度损失与能量密度构成验证层。

更新后的 DIF 约定

分析预设采用统一的文献参考应变率尺度

$$\dot{\epsilon}_{\text{ref}} = 10^{-5} \text{ s}^{-1}.$$

效果

算例、还原数据与模型对比都遵循同一标定策略，而不会混用相互独立的强度约定。

$$\text{DIF} = 1 + C \log_{10} \left(\frac{\dot{\epsilon}}{10^{-5}} \right), \quad \text{DIF} \leq \text{DIF}_{\text{max}}.$$

$\dot{\epsilon}$ 为实测应变率； C 为拟合的率敏感系数； DIF_{max} 在标定范围之外限制强度放大幅度。

经典霍普金森杆如何被改进

模式族	经典假设	实验改进	新揭示的物理
模式 1	一维 X 杆冲击	不作改动；标准 SHPB 还原	基准动态强度
模式 2	单驱动轴加被动围压	传统围压腔， $\sigma_2 = \sigma_3 = p_c$	固定罗德状态下的压力强化
模式 3	单驱动轴加独立边界	主动真三轴 Y/Z 围压	原位地应力与罗德角效应
模式 4-6	气炮脉冲受撞击杆速度与长度约束	电磁半正弦波，可控幅值、持续时间、时序与对称性	爆炸/地震脉冲形状、路径相关性与压实

叙述顺序

从经典 SHPB 方程出发，依次加入围压、真三轴，最终引入可编程的电磁波加载。

模式 1: 气炮单轴 SHPB

适用场景:

- 目标是基准动态单轴强度。
- 需要与已发表的经典 SHPB 结果对比。
- 围压与罗德角效应不在研究范围内。

主要局限

单一加载轴，无主动围压。

$$\sigma_x(t) \approx \sigma_{\text{dyn}}(t), \quad \sigma_y = \sigma_z = 0.$$

σ_x 为试样轴向应力； σ_{dyn} 为由杆波反推得到的动态应力。

材料与几何

砂岩预设： $E = 15 \text{ GPa}$ ， $\text{UCS} = 80 \text{ MPa}$ ，
 $\nu = 0.20$ ， $\rho = 2650 \text{ kg m}^{-3}$ 。

试样： $50 \times 50 \times 50 \text{ mm}$ 。

加载设置

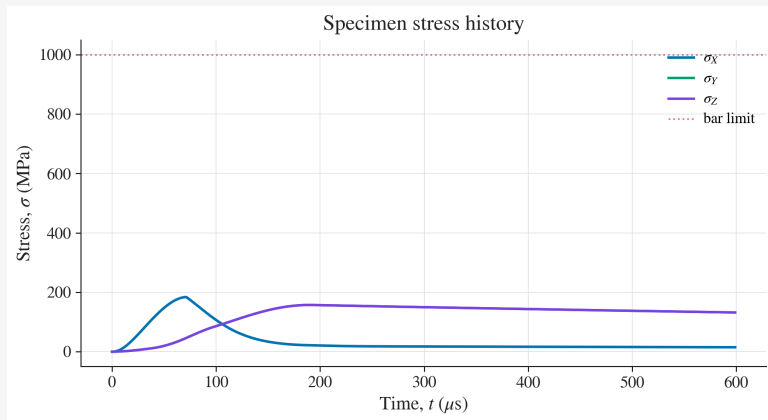
沿 X 轴气炮冲击；撞击杆速度 $V = 20 \text{ m s}^{-1}$ 。

静态预应力： $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = 0 \text{ MPa}$ 。

解读

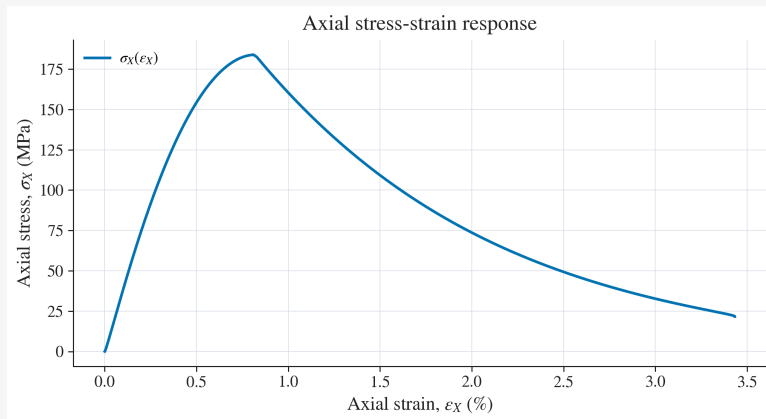
这是无围压的基准 SHPB 工况，用于将纯轴向率响应与围压、罗德角效应区分开来。

模式 1: 应力时程



- 只有 X 轴应力承载动态脉冲；侧向应力保持为零。
- 用此图在加入围压前检查基准脉冲持续时间与峰值轴向应力。

模式 1: 轴向应力-应变响应



- 加载段给出砂岩预设的动态单轴强度估计。
- 此基准曲线不应施加任何围压修正。

改进型气炮霍普金森杆模式

适用场景：

- 轴对称三轴围压已足够。
- 试样为圆柱形或带护套。
- 应力路径可保持在 $\theta = 0$ 。

主要局限

侧向压力是被动的；无法独立施加 σ_2 与 σ_3 。

$$\sigma_2 = \sigma_3 = p_c, \quad p = \frac{\sigma_1 + 2p_c}{3}.$$

p_c 为腔体压力； p 为平均应力；模式 2 强制轴对称围压。

材料与几何

砂岩预设： $E = 15 \text{ GPa}$ ， $\text{UCS} = 80 \text{ MPa}$ ， $\nu = 0.20$ ， $\rho = 2650 \text{ kg m}^{-3}$ 。

试样： $50 \times 50 \times 50 \text{ mm}$ 。

加载设置

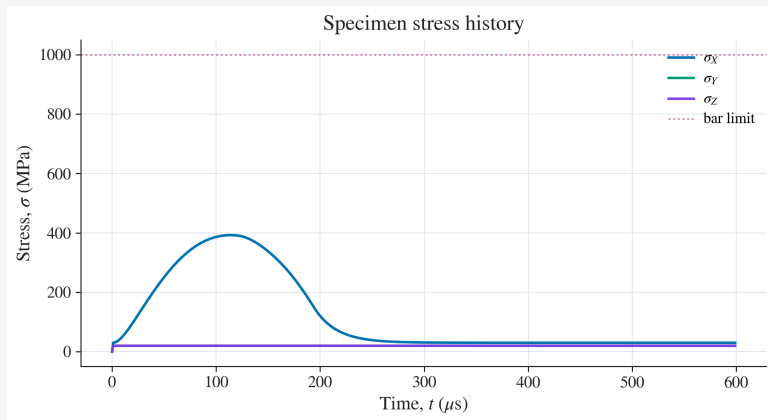
沿 X 轴气炮冲击；撞击杆速度 $V = 20 \text{ m s}^{-1}$ 。

静态条件： $\sigma_x = 30 \text{ MPa}$ ，腔体压力
 $p_c = \sigma_y = \sigma_z = 20 \text{ MPa}$ 。

解读

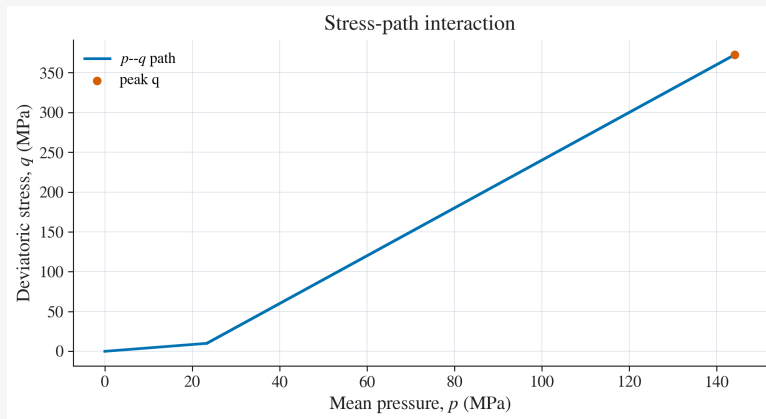
腔体提升了平均应力，但保持两个侧向主应力相等，因此应力路径是轴对称的。

模式 2：应力时程



- X 轴动态脉冲叠加在静态轴向预应力之上。
- 侧向应力保持相等，代表腔体围压而非真三轴控制。

模式 2：应力路径



- p - q 路径主要反映 $\sigma_y = \sigma_z$ 下的围压强化。
- 它适用于腔体试验，但无法分离 Y、Z 边界的独立效应。

模式 3：蒙纳士气炮真三轴加载

适用场景：

- 原位预应力很重要。
- σ_2 与 σ_3 必须独立控制。
- 动态 X 加载与真三轴围压相结合。

标志性能力

气炮动态加载加上主动正交杆/缸围压。

$$\sigma_x = \sigma_{x0} + \sigma_{\text{dyn}}(t), \quad \sigma_y = \sigma_{y0}, \quad \sigma_z = \sigma_{z0}.$$

σ_{i0} 表示气炮脉冲到达前 i 轴上的静态预应力。

材料与几何

砂岩预设： $E = 15 \text{ GPa}$ ， $\text{UCS} = 80 \text{ MPa}$ ， $\nu = 0.20$ ， $\rho = 2650 \text{ kg m}^{-3}$ 。

试样： $50 \times 50 \times 50 \text{ mm}$ 。

加载设置

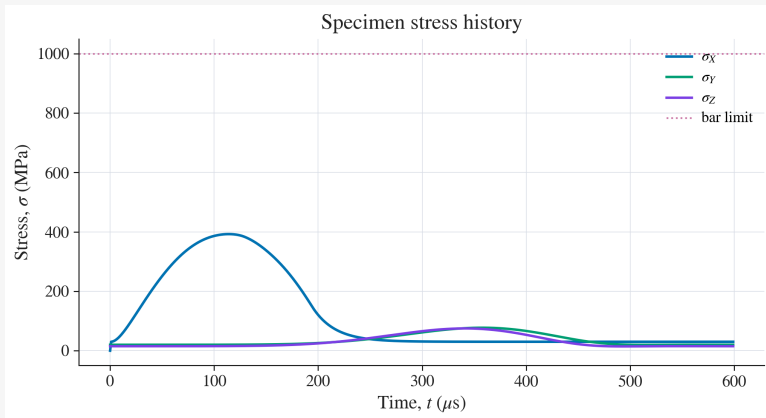
沿 X 轴气炮冲击；撞击杆速度 $V = 20 \text{ m s}^{-1}$ 。

静态预应力： $\sigma_x = 30$ ， $\sigma_y = 20$ ， $\sigma_z = 15 \text{ MPa}$ 。

解读

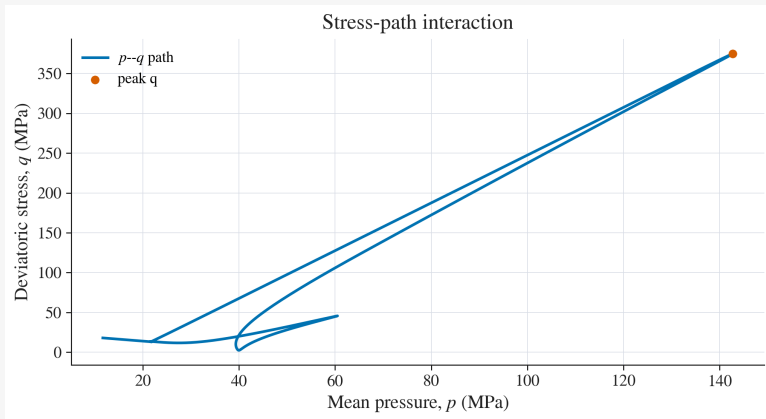
独立的侧向围压使气炮结果能够探测非轴对称应力路径与罗德角敏感性。

模式 3：应力时程



- 动态 X 脉冲与不相等的静态 Y、Z 应力相结合。
- 这将真三轴围压与腔体式 $\sigma_y = \sigma_z$ 假设区分开来。

模式 3：应力路径



- 由于 σ_y 与 σ_z 不相等，路径经过不同的罗德状态。
- 与模式 2 对比，可看出独立施加侧向应力带来的变化。

电磁加载模式

适用场景：

- 倾向于使用干净的半正弦脉冲。
- 脉冲幅值与持续时间需独立调节。
- 率效应是主要研究问题。

设计优势

电磁系统将峰值应力与脉冲持续时间解耦。

$$\sigma_{\text{dyn}}(t) = \sigma_{\text{peak}} \sin\left(\frac{\pi t}{\tau}\right), \quad 0 < t < \tau.$$

σ_{peak} 为电磁脉冲幅值； τ 为脉冲持续时间。

材料与几何

砂岩预设： $E = 15 \text{ GPa}$ ， $\text{UCS} = 80 \text{ MPa}$ ，
 $\nu = 0.20$ ， $\rho = 2650 \text{ kg m}^{-3}$ 。

试样： $50 \times 50 \times 50 \text{ mm}$ 。

加载设置

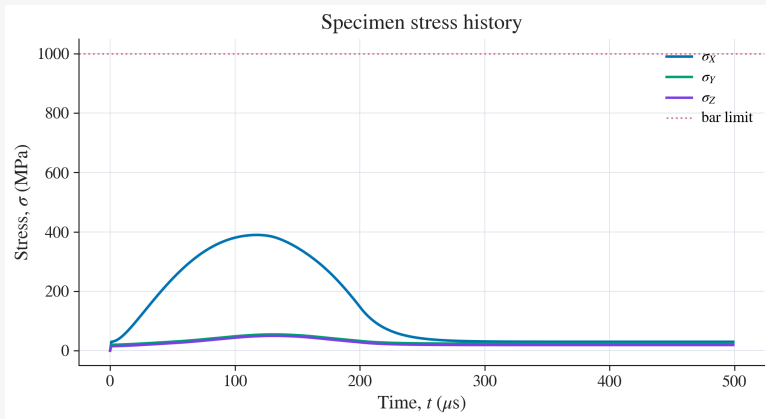
沿 X 轴电磁半正弦脉冲；峰值 400 MPa ，
持续时间 $200 \mu\text{s}$ 。

静态预应力： $\sigma_x = 30$ ， $\sigma_y = 20$ ， $\sigma_z = 15$
 MPa ；不使用撞击杆速度。

解读

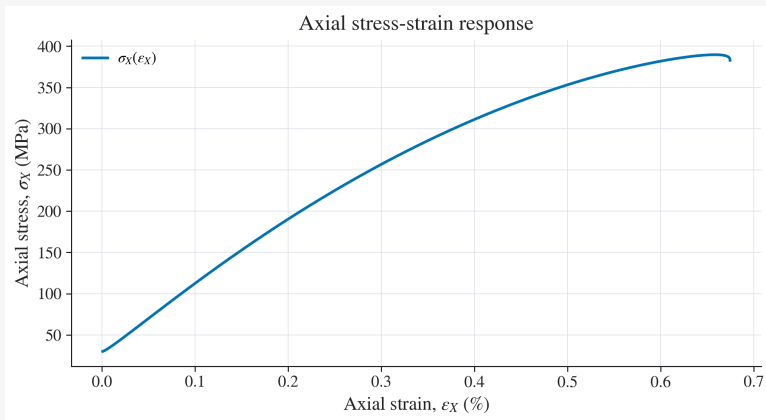
电磁驱动器将脉冲幅值与持续时间作为显式输入，因此可在不改变气炮撞击速度的情况下改变率效应。

模式 4：应力时程



- X 轴应力遵循预设的半正弦脉冲形状。
- 静态 Y、Z 预应力定义初始围压，但不接收动态脉冲。

模式 4：轴向应力-应变响应



- 该曲线由电磁脉冲幅值与持续时间控制，而非撞击杆速度。
- 与模式 1 对比，可分离脉冲形状效应与无围压气炮加载。

适用场景：

- 加载顺序与各轴间延时本身就是研究的物理问题。
- 裂纹起裂可能取决于哪个轴先到达。
- 第 2 步延时区间与第 3 步应力路径是核心输出。

解读警告

对异步三轴路径而言，单轴本构拟合没有意义。

$$\sigma_i(t) = \sigma_{i0} + A_i g(t - \Delta t_i).$$

A_i 为第 i 轴的脉冲幅值； g 为脉冲形状； Δt_i 为触发延时。

材料与几何

砂岩预设： $E = 15 \text{ GPa}$ ， $\text{UCS} = 80 \text{ MPa}$ ， $\nu = 0.20$ ， $\rho = 2650 \text{ kg m}^{-3}$ 。

试样： $50 \times 50 \times 50 \text{ mm}$ 。

加载设置

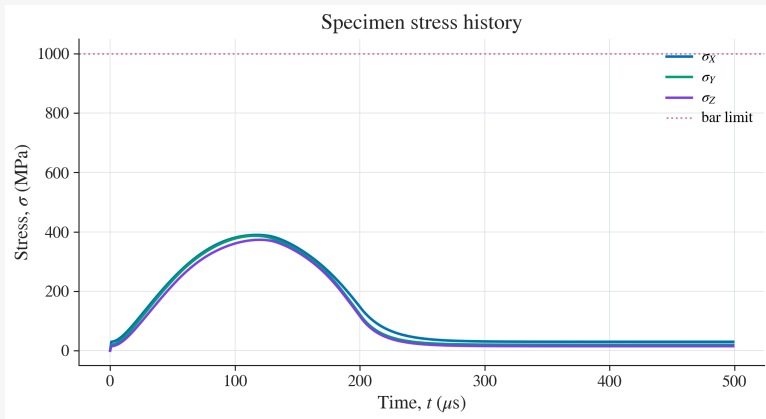
在 X/Y/Z 上施加电磁脉冲；峰值 400 MPa ，持续时间 $200 \mu\text{s}$ 。

静态预应力： $\sigma_x = 30$ ， $\sigma_y = 20$ ， $\sigma_z = 15 \text{ MPa}$ 。延时可编程；六模式损伤对比使用 $\Delta t_y = 80 \mu\text{s}$ 与 $\Delta t_z = 160 \mu\text{s}$ 。

解读

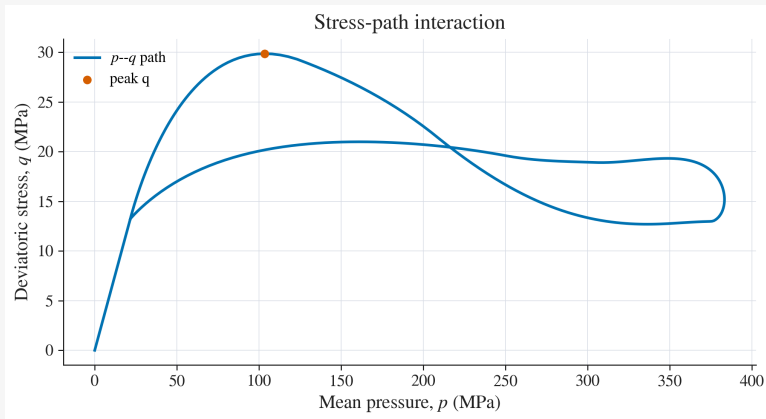
本模式用于应力路径设计：改变脉冲延时即改变材料感受平均应力与偏应力的先后顺序。

模式 5：应力时程



- X、Y、Z 动态应力同时存在，因此加载状态在三维空间中演化。
- 该设置可同步运行，或加非零 Y/Z 延时以在时间上分离各峰值。

模式 5：应力路径



- 弯曲的 p - q 轨迹是关键诊断量，而非简单的轴向应力-应变曲线。
- 峰值 q 标志着路径松弛回到高平均应力之前最强的偏应力需求。

适用场景：

- 需要静水或近静水的动态加载。
- 试样应力须超过单侧杆的极限。
- 动量抵消是设计要求的一部分。

核心思想

对向脉冲使试样应力加倍，同时保持单杆应力不变。

$$\sigma_i(t) = \sigma_{i0} + 2A_i g(t), \quad F_i^+ + F_i^- \approx 0.$$

因子 2 来自方向相反、大小相等的脉冲； F_i^+ 与 F_i^- 为对向杆力。

材料与几何

砂岩预设： $E = 15 \text{ GPa}$ ， $\text{UCS} = 80 \text{ MPa}$ ， $\nu = 0.20$ ， $\rho = 2650 \text{ kg m}^{-3}$ 。

试样： $50 \times 50 \times 50 \text{ mm}$ 。

加载设置

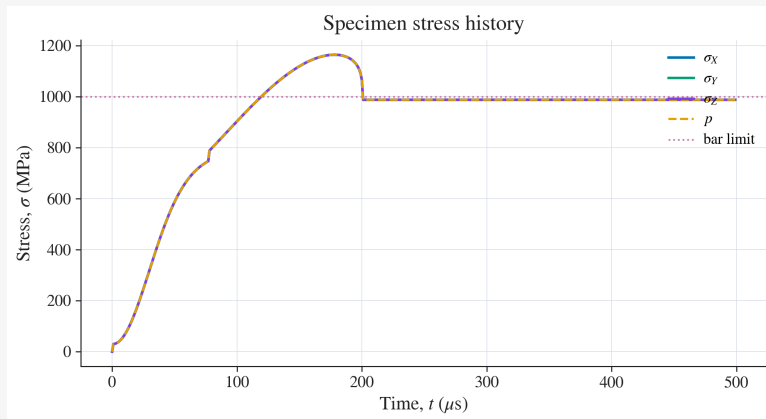
在 $\pm X, \pm Y, \pm Z$ 上施加对向电磁脉冲；每杆峰值 400 MPa ，持续时间 $200 \mu\text{s}$ 。

静态预应力： $\sigma_x = 30$ ， $\sigma_y = 20$ ， $\sigma_z = 15 \text{ MPa}$ 。

解读

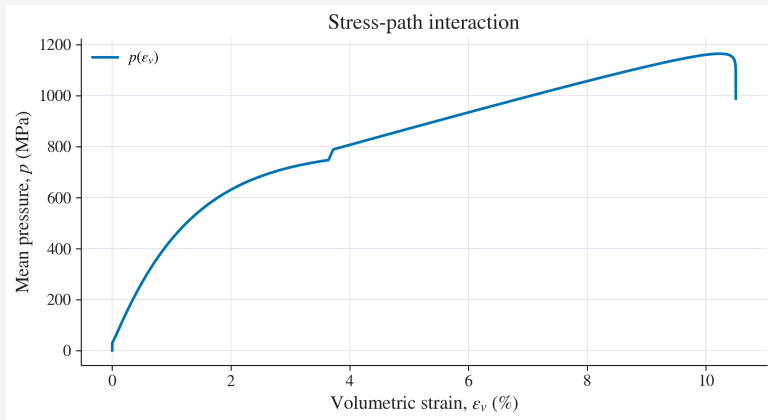
对称对向加载在抵消试样净动量的同时提升试样压力，使其成为最接近动态压实的默认工况。

模式 6：应力时程



- 对向脉冲使试样侧的加载贡献加倍，而不超过单杆脉冲尺度。
- 三个主应力同步上升，因此相对模式 5 偏应力被削弱。

模式 6：静水压实路径



- 诊断量从轴向强度转变为压力-体积应变的压实关系。
- 当目标是静水帽盖响应而非剪切破坏时使用本模式。

六种模式的异同

六模式对比：什么相同、什么改变

模式	驱动	边界状态	结果中改变的内容	共同基础
1	气炮 X	无围压	基准轴向强度	砂岩, 50 mm
2	气炮 X	腔体, $\sigma_2 = \sigma_3$	轴对称压力强化	与模式 1 相同气炮速度
3	气炮 X	主动真三轴	独立侧向应力改变罗德路径	同一 X 冲击族
4	电磁 X	静态三轴预应力	半正弦幅值-持续时间控制	与模式 5-6 相同预应力
5	电磁 X/Y/Z	时序多轴脉冲	加载顺序弯曲应力路径	与模式 4 相同电磁 A, τ
6	电磁 $\pm$ 轴	对称挤压	静水压实与力抵消	相同电磁 A, τ

共

同实验基础：砂岩预设 $E = 15 \text{ GPa}$, $\text{UCS} = 80 \text{ MPa}$, $\nu = 0.20$, $\rho = 2650 \text{ kg m}^{-3}$; 试样 $50 \times 50 \times 50 \text{ mm}$ 。

六模式结果汇总：异同

模式	与其他相同之处	不同的设置条件	结果特征
1	相同砂岩与试样几何	无围压；气炮 X, 20 m s^{-1}	最低压力基准；仅轴向段有意义
2	与模式 1、3 相同气炮速度	腔体围压, $\sigma_1 = 30, \sigma_2 = \sigma_3 = 20 \text{ MPa}$	轴对称围压强化试样
3	与模式 2 相同 X 冲击族	真三轴预应力, 30/20/15 MPa	不相等侧向应力带来罗德角效应
4	与模式 5-6 相同 30/20/15 MPa 预应力	单个电磁 X 脉冲, 400 MPa 峰值, $200 \mu\text{s}$	脉冲幅值与持续时间为显式输入
5	与模式 4、6 相同电磁幅值/持续时间	可编程 X/Y/Z 时序	弯曲路径显示加载顺序与路径相关性
6	与模式 4、5 相同电磁脉冲尺度	在 $\pm X, \pm Y, \pm Z$ 上对称对向脉冲	静水压实主导；动量抵消

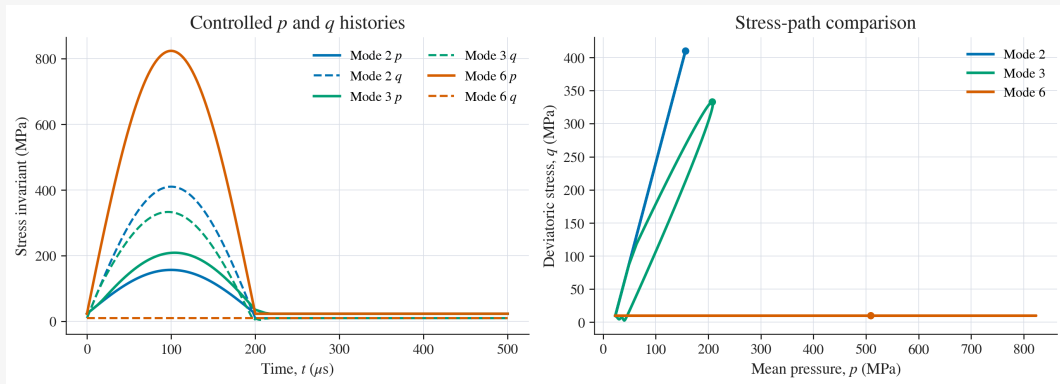
聚焦对比的归一化输入

相同砂岩试样、相同静态预应力 $\sigma_{x0}/\sigma_{y0}/\sigma_{z0} = 30/20/20$ MPa，以及相同半正弦应力波尺度 $A = 400$ MPa， $\tau = 200 \mu s$ 。

模式	受控边界条件	峰值 p	峰值 q	峰值 F	第 4 步结果
2	锁定 Y/Z 腔体	156.7 MPa	410.0 MPa	5.65	$D_f = 1.00, D_c = 0.29$
3	真三轴侧向响应	208.9 MPa	333.1 MPa	3.89	$D_f = 1.00, D_c = 0.38$
6	对称 XYZ 加倍	823.3 MPa	10.0 MPa	0.35	剪切定律下 $D_f = 0.00$

此处 $F = q/q_f$ 为第 3 步破坏指数，供第 4 步标量损伤定律使用。模式 6 储存了更多体积能量，但并未触发该偏应力损伤判据。

聚焦对比：应力路径数据



- 模式 2 偏应力需求最大，因为侧向应力固定而 σ_x 上升。
- 模式 3 在相同 σ_x 脉冲下允许真三轴侧向响应，从而降低 q 。
- 模式 6 大幅驱动压力但保持 q 很小，应解读为帽盖/压实工况。

模式选择：让装置匹配研究问题

模式	最适合的问题	主要诊断量
1	基准动态强度	三波应力平衡
2	轴对称围压	围压修正与 $\theta = 0$
3	原位真三轴预应力	独立的 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$
4	干净的率扫描	半正弦幅值-持续时间控制
5	加载顺序效应	Δt^* , p - q - θ 路径
6	静水帽盖响应	对称能量折叠与动量抵消

实用准则

选择仍能保留研究问题所需应力状态与时序物理的、最简单的模式。

实验流程与应力路径还原

受控实验准则

在全部六种模式中使用相同的砂岩试样几何与材料常数。当某模式存在静态预应力时，采用集成分析设置中的默认实验室数值。

波形输入准则

- 气炮模式使用相同的参考撞击杆条件。
- 电磁模式使用相同的半正弦幅值与持续时间。
- 模式 5 可改变延时以揭示路径相关性。

第 1 步定义共享的实验状态

输入

- 材料预设与试样几何
- 杆截面与弹性属性
- 加载模式、脉冲源与预应力
- 模拟器或上传的应变片数据

数据交接

共享键

设置条件

还原后的应力与波形时程

它们使后续各步与当前设置保持同步。

第 1 步方程：从杆信号到试样响应

三波应力

$$\sigma_s(t) = \frac{A_b E_b}{2A_s} [\varepsilon_I(t) + \varepsilon_R(t) + \varepsilon_T(t)].$$

单波应力

$$\sigma_s(t) = \frac{A_b E_b}{A_s} \varepsilon_T(t).$$

符号说明

- $\varepsilon_I, \varepsilon_R, \varepsilon_T$: 入射、反射、透射杆应变。
- A_b, A_s : 杆与试样的横截面积。
- E_b : 杆的杨氏模量; σ_s : 试样应力。

应变率还原

$$\dot{\varepsilon}_s(t) = -\frac{2C_0}{L_s} \varepsilon_R(t), \quad \varepsilon_s(t) = \int_0^t \dot{\varepsilon}_s(\tau) d\tau.$$

杆波能量

$$W_i(t) = E_b A_b C_0 \int_0^t \varepsilon_i^2(\tau) d\tau.$$

符号说明

- C_0 : 杆中弹性波速。
- L_s : 试样加载长度。
- W_i : 波分支 i 携带的能量。
- τ : 积分哑元时间, 此处并非脉冲持续时间。

第 2 步方程：波的时序与叠加

弹性波速

$$M = \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \quad c_p = \sqrt{\frac{M}{\rho}}, \quad c_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}}.$$

时序尺度

$$t_{\text{travel}} = \frac{L_s}{c_p}, \quad \Delta t^* = \frac{\Delta t}{t_{\text{travel}}}.$$

符号说明

- E, ν, ρ : 试样杨氏模量、泊松比与密度。
- M : 约束 P 波模量; G : 剪切模量。
- c_p, c_s : 试样中 P 波与 S 波速度。
- Δt^* : 用于区间分类的无量纲延时。

中心叠加

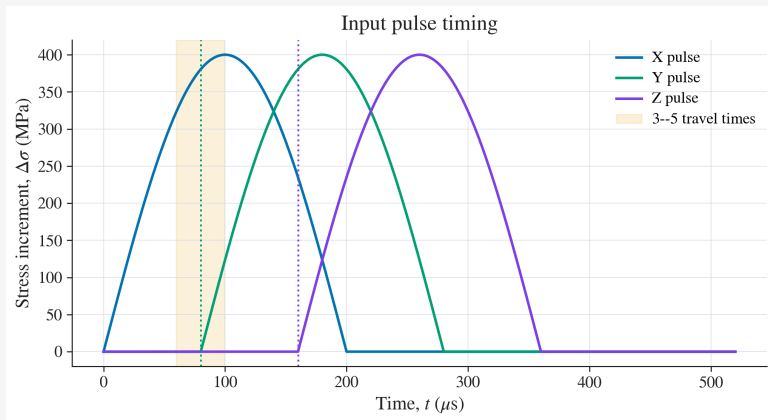
$$\sigma_{\text{centre}}(t) = \sigma_{x0} + \sum_i A_i g\left(t - \Delta t_i - \frac{L_s}{2c_p}\right).$$

$$\eta_{\text{sup}} = \frac{\max_t \sigma_{\text{centre}}(t) - \sigma_{x0}}{A_x}.$$

符号说明

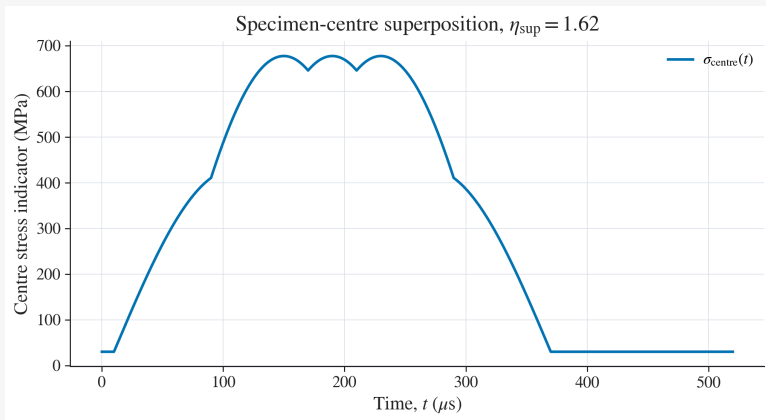
- A_i : 第 i 轴的脉冲幅值。
- $g(\cdot)$: 所选脉冲形状, 例如半正弦或汉宁窗。
- Δt_i : 第 i 轴的触发延时。
- η_{sup} : 试样中心处的叠加因子。

第 2 步：输入动态脉冲



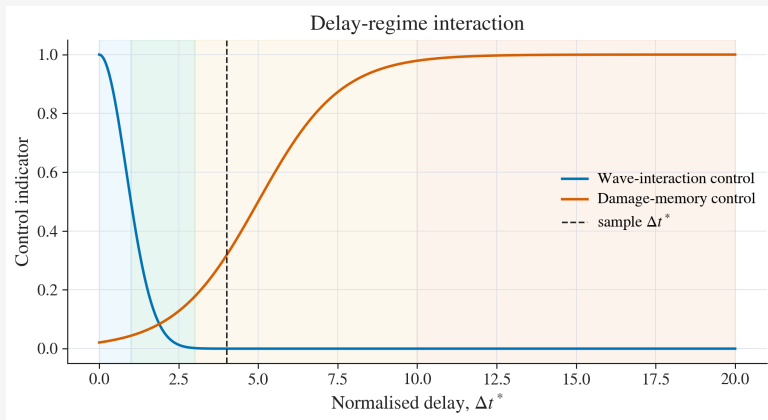
- 脉冲幅值、持续时间与延时在评估破坏之前定义了波相互作用问题。
- 此图确认所选加载模式是单轴、多轴还是对称。

第 2 步：中心叠加



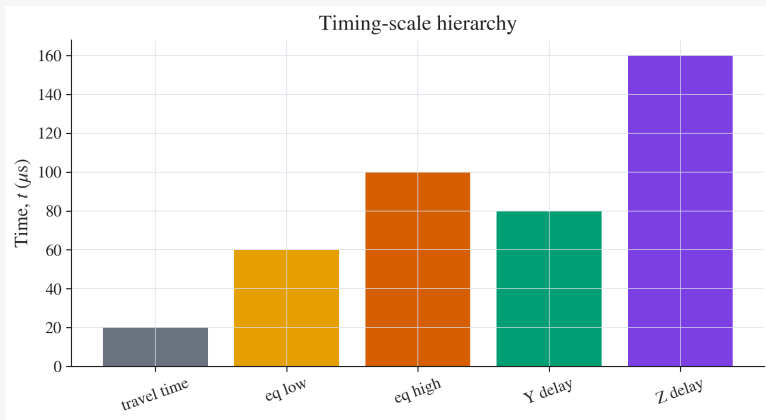
- 中心应力是各延时波在试样中部到达的叠加之和。
- 峰值叠加确定后续应力路径检查中最严苛的时刻。

第 2 步：延时区间图



- 小 Δt^* 给出重叠脉冲；大 Δt^* 给出顺序加载。
- 区间标签说明模式 5 表现为同步还是分阶段三轴冲击。

第 2 步：时序尺度



- 传播时间将施加的脉冲延时归一化，使不同试样尺寸可比较。
- 此图在一项检查中关联材料波速、试样长度与脉冲时序。

第 3 步方程：应力不变量与破坏指数

应力不变量

$$p = \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z}{3},$$

$$q = \sqrt{\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2}{2}}.$$

$$\cos(3\theta) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \frac{J_3}{J_2^{3/2}}.$$

符号说明

- $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$: 与杆轴对齐的主应力。
- p : 平均应力; q : 偏应力大小。
- J_2, J_3 : 偏应力不变量。
- θ : 描述压缩/拉伸路径形状的罗德角。

破坏包络

$$h(\theta) = 1 + a_\theta (1 - \cos 3\theta),$$

$$q_f(p, \theta) = (A + Bp^n) h(\theta), \quad F(t) = \frac{q(t)}{q_f(t)}.$$

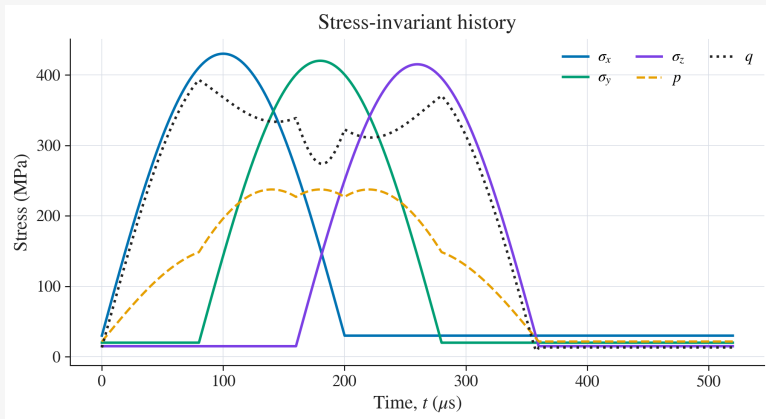
等效应变率

$$\dot{\epsilon}_{eq} = \sqrt{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} [(\dot{\epsilon}_x - \dot{\epsilon}_y)^2 + (\dot{\epsilon}_y - \dot{\epsilon}_z)^2 + (\dot{\epsilon}_z - \dot{\epsilon}_x)^2]}.$$

符号说明

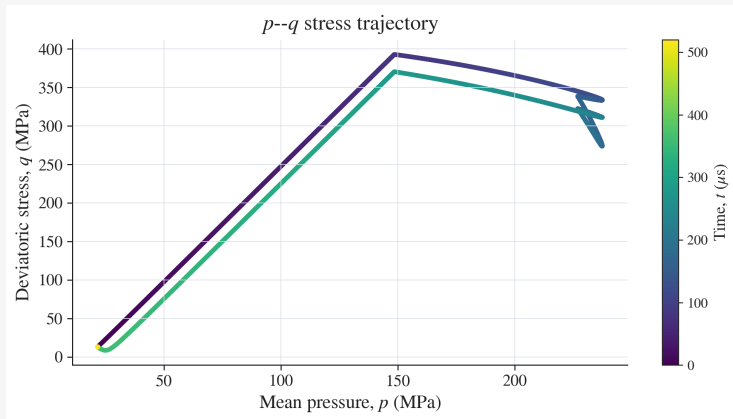
- A, B, n, a_θ : 标定的破坏包络参数。
- q_f : 当前 p, θ 下可用的偏应力强度。
- F : 破坏指数; $F > 1$ 在第 4 步触发损伤。

第 3 步：总应力与不变量



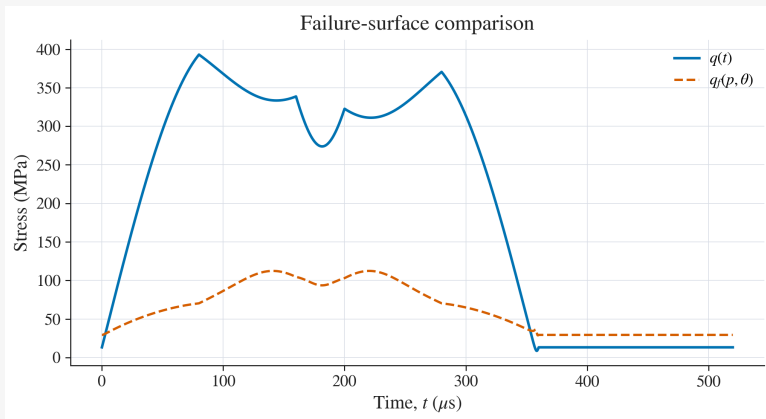
- 总应力包含静态预应力与动态脉冲两部分贡献。
- 导出的 p 、 q 、 θ 时程是从装置加载通往破坏分析的桥梁。

第 3 步：p-q 轨迹



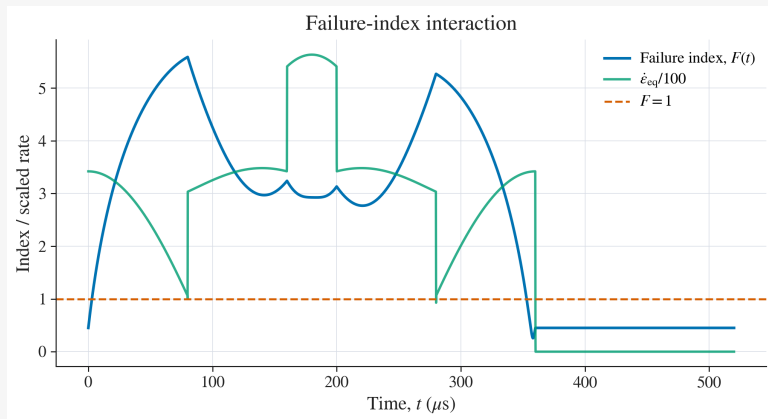
- 轨迹显示加载主要是围压增加、剪切增加，还是两者兼有。
- 峰值 q 是将应力路径与破坏包络比较的关键点。

第 3 步：破坏面对比



- 路径以 $q_f(p, \theta)$ 为判据，而非单一单轴强度值。
- 罗德角修正改变了相同平均应力下允许的偏应力。

第 3 步：破坏指数与应变率



- 只有当 $F = q/q_f$ 超过 1 时才允许损伤增长。
- 应变率时程控制第 4 步中超应力转化为损伤的速度。

损伤模型结果与验证

第 4 步方程：损伤演化

损伤触发

只有当应力状态超出破坏包络时损伤才增长：

$$F(t) = \frac{q(t)}{q_f(t)} > 1, \quad \langle x \rangle = \max(x, 0).$$

符号说明

- $F = q/q_f$ ：来自第 3 步的需求/承载比。
- q ：当前偏应力； q_f ：破坏包络值。
- $\langle x \rangle$ ：麦考利括号，负超应力对应零损伤增长。
- D ：标量损伤变量，从完好（0）到破坏（1）。

率敏感定律

$$\dot{D} = \frac{(1-D)^\alpha}{\tau_D} R_F R_{\dot{\epsilon}},$$

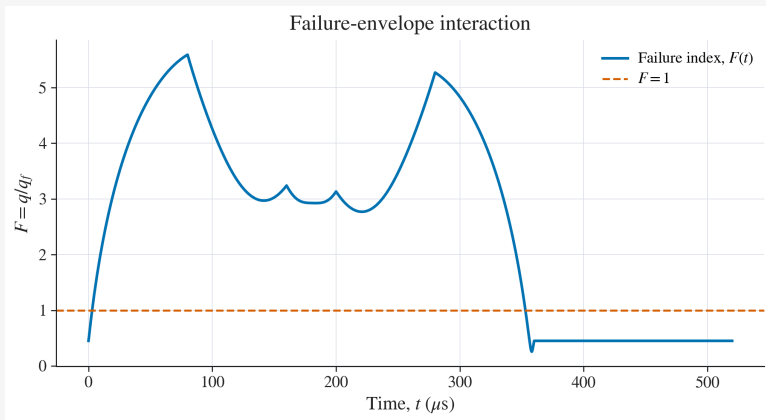
$$R_F = \left\langle \frac{F-1}{F_0} \right\rangle^m, \quad R_{\dot{\epsilon}} = \left(\frac{|\dot{\epsilon}_{eq}|}{\dot{\epsilon}_0} \right)^\beta.$$

$$E(D) = E_0(1-D), \quad c_p(D) = c_{p0} \sqrt{\max(1-D, 0)}.$$

符号说明

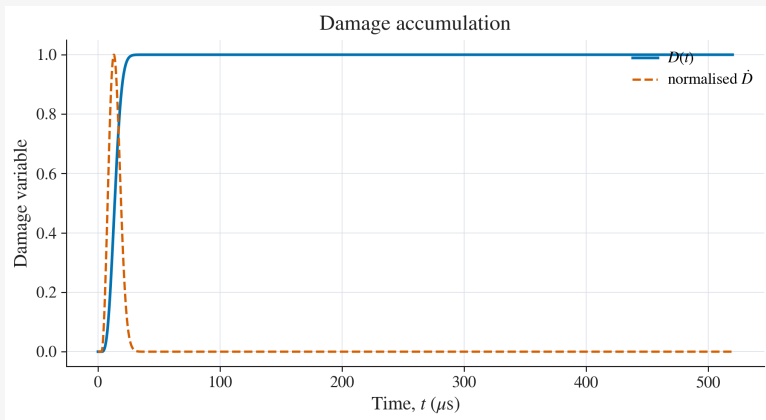
- τ_D ：损伤时间尺度； α ：饱和指数。
- F_0, m ：超应力归一化与指数。
- $\dot{\epsilon}_0, \beta$ ：参考率与率敏感性。
- $E(D), c_p(D)$ ：退化后的刚度与 P 波速度。

第 4 步：损伤触发



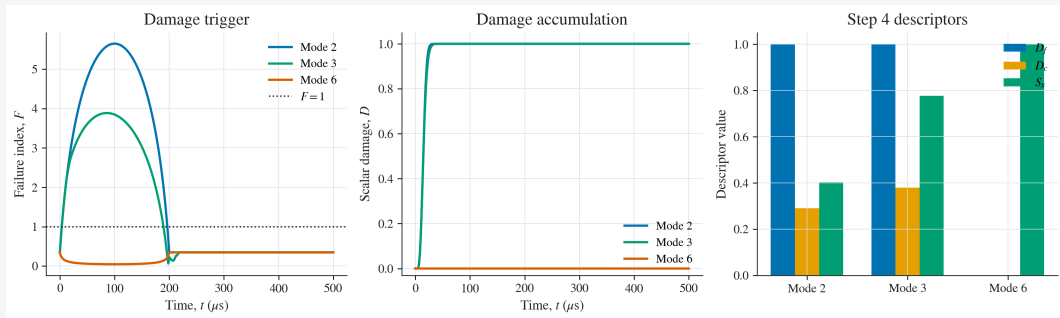
- $F = 1$ 处的水平线是损伤演化的起始阈值。
- 控制累积损伤的是高于阈值的持续时间，而不仅是峰值。

第 4 步：累积损伤



- 损伤在超应力窗口内增长，随后随刚度损失而饱和。
- 最终值提供验证描述量所用的标量损伤状态。

第 4 步：模式 2、3、6 损伤模型对比



- 在相同预应力与脉冲尺度下，模式 2 与 3 均超过 $F = 1$ 并使标量剪切损伤定律饱和。
- 模式 3 的峰值破坏指数低于模式 2，因为侧向动态响应降低了偏应力对比。
- 模式 6 保持在偏应力触发阈值以下；需用帽盖、压实或孔隙塌缩描述量来验证其损伤状态。

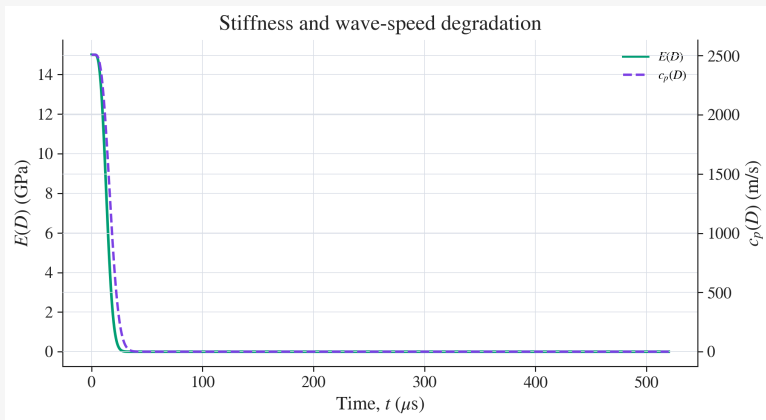
第 4 步：受控损伤描述量

模式	损伤驱动	起始时间	最终 D_f	D_c	S_x
2	轴向偏应力超应力	$3.5\ \mu s$	1.00	0.29	0.40
3	偏应力超应力加侧向响应	$3.5\ \mu s$	1.00	0.38	0.78
6	静水/帽盖响应；剪切触发未激活	–	0.00	0.00	1.00

解读

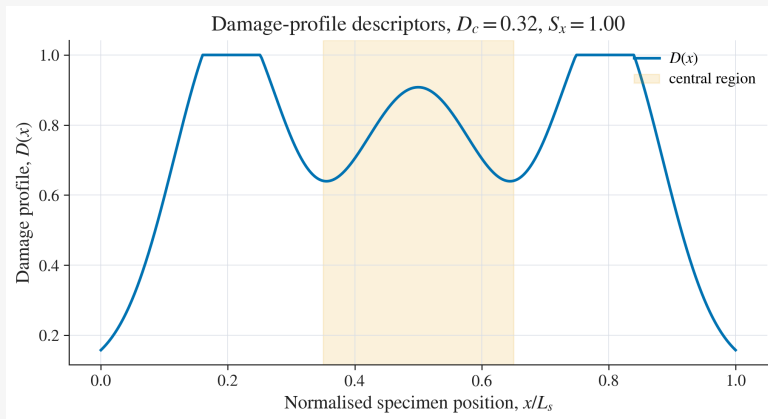
同一第 4 步标量定律适用于模式 2-3 的剪切破坏对比。模式 6 需要额外的体积帽盖损伤度量，因为高 p 低 q 可在不越出偏应力包络的情况下压碎孔隙或压实颗粒。

第 4 步：刚度与波速损失



- $E(D)$ 与 $c_p(D)$ 将标量损伤转换为可测量的刚度与波速退化。
- 这些曲线适用于将模拟损伤与超声或试验后测量结果对比。

第 4 步：损伤分布描述量



- 分布将中心损伤与端部效应、边界伪影区分开来。
- 对称性指标有助于判断异步加载是否使破坏区产生偏置。

第 4 步方程：能量与验证描述量

能量密度

$$W_{\text{el}} = \frac{1}{2E} \left[\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - 2\nu(\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_z + \sigma_z\sigma_x) \right],$$
$$W_{\text{input}}(t) = \int_0^t (\sigma_x \dot{\epsilon}_x + \sigma_y \dot{\epsilon}_y + \sigma_z \dot{\epsilon}_z) d\tau.$$

符号说明

- W_{el} ：可恢复弹性能量密度。
- W_{input} ：累积机械功密度。
- $\sigma_i \dot{\epsilon}_i$ ：第 i 轴的功率密度贡献。
- 当应力为 MPa、应变无量纲时，单位为 MJ m^{-3} 。

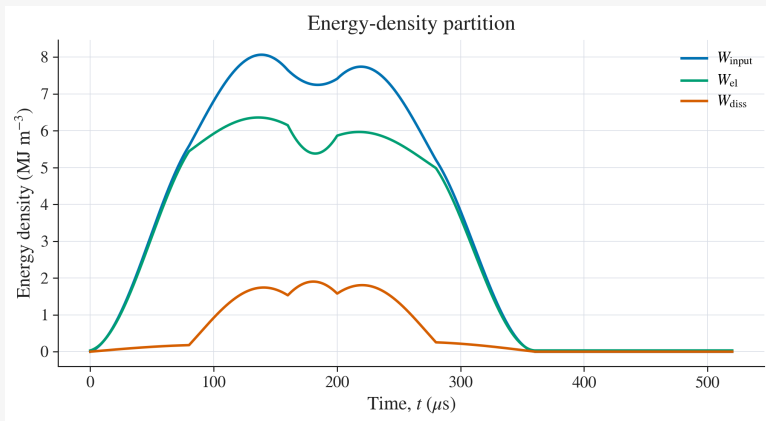
损伤描述量

$$D_c = \frac{\int_{\text{centre}} D(x) dx}{\int_0^{L_s} D(x) dx},$$
$$S_x = 1 - \frac{|D_{\text{left}} - D_{\text{right}}|}{D_{\text{left}} + D_{\text{right}}}.$$

符号说明

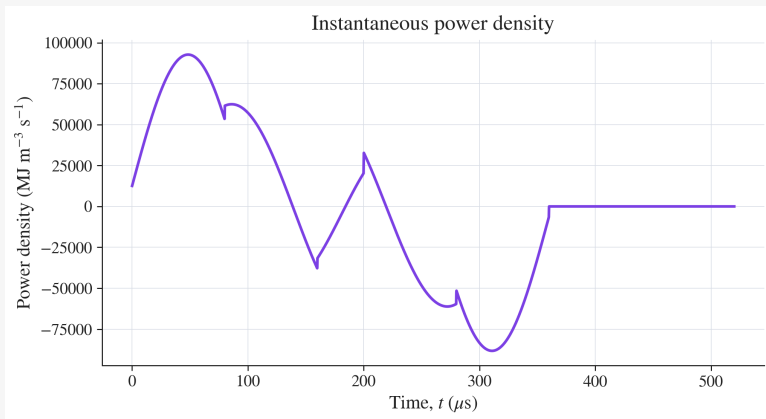
- $D(x)$ ：沿试样长度的估计损伤分布。
- D_c ：中心区域占总损伤的比例。
- $D_{\text{left}}, D_{\text{right}}$ ：每一半的积分损伤。
- $S_x = 1$ 表示左右损伤对称；越小表示定位偏差越强。

第 4 步：能量密度时程



- 输入功、可恢复能量与耗散能量应与损伤定律一致地演化。
- 较大的耗散比例表明是不可逆开裂或压实，而非弹性储能。

第 4 步：功率密度



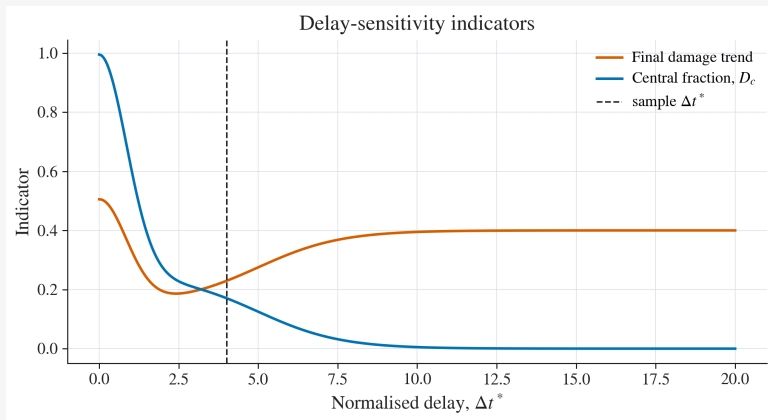
- 功率密度标识出机械功注入最快的短时间窗口。
- 将峰值与损伤起始时间对比，以检查破坏是否由率主导。

第 4 步：验证描述量



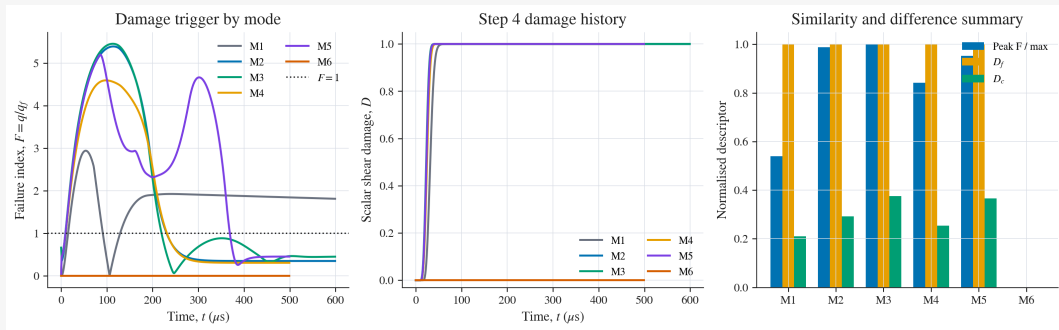
- 描述量将空间损伤场压缩为中心集中度与左右对称性。
- 它们用于与 DEM 裂纹图或回收试样观测结果对比。

第 4 步：延时敏感性指标



- 延时敏感性将第 2 步时序与最终损伤模式及能量耗散关联起来。
- 用它来决定多轴试验应当同步还是有意错开。

第 4 步：六模式损伤模型结果



- 在受控算例下，模式 1-5 激活偏应力剪切损伤定律。
- 模式 5 与模式 4、6 使用相同电磁幅值与持续时间，但延时的 Y/Z 脉冲显示路径相关性。
- 模式 6 近乎静水，剪切损伤触发保持未激活，需要帽盖/压实描述量。

第 4 步：六模式损伤描述量

模式	受控实验输入	峰值 F	起始	D_f	D_c
1	$V = 20 \text{ m s}^{-1}$; 无静态预应力	2.97	$9.0 \mu\text{s}$	1.00	0.21
2	$V = 20 \text{ m s}^{-1}$; 30/20/20 MPa	5.45	$6.0 \mu\text{s}$	1.00	0.29
3	$V = 20 \text{ m s}^{-1}$; 30/20/15 MPa	5.52	$6.0 \mu\text{s}$	1.00	0.38
4	电磁 X; $A = 400 \text{ MPa}$, $\tau = 200 \mu\text{s}$; 30/20/15 MPa	4.59	$10.0 \mu\text{s}$	1.00	0.25
5	电磁 XYZ; 相同 A, τ ; Y/Z 延时 80/160 μs	5.39	$10.0 \mu\text{s}$	1.00	0.37
6	电磁 $\pm$ XYZ; 每对向杆相同 A, τ	0.00	–	0.00	0.00

核心信息

六种模式采用可比的材料输入，但并不产生相同的破坏机制：模式 1–5 驱动剪切破坏，而模式 6 需要体积压实验证。

可导出数据

- 应力-应变时程
- 应变率时程
- 入射/反射/透射能量
- 第 2-4 步 CSV/XLSX 汇总

验证目标

- 杆应变片幅值与延时
- DIC 应变定位
- CT 损伤体积与裂纹取向
- DEM 接触键断裂与耗散能量

结语：实验室能够展示什么

这份重组后的演示文稿现在展示了什么

- 在介绍改进型装置模式之前先引入经典 SHPB 理论。
- 模式 2 作为传统围压腔扩展呈现。
- 模式 3 作为真三轴、原位地应力扩展呈现。
- 模式 4-6 归为电磁加载，用于受控的幅值、持续时间、时序与对称性研究。
- 对比与损伤结果使用相同的岩样基础，并围绕 $\dot{\epsilon}_{\text{ref}} = 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ 进行统一标定。

教学顺序

1. 从模式 1 的波形还原开始
2. 通过模式 2-3 加入围压
3. 进入模式 4-6 的电磁脉冲控制
4. 以第 2-4 步损伤验证收尾

研究顺序

1. 依据应力路径问题选择模式
2. 检查杆塑性与应力平衡
3. 导出还原后的时程
4. 标定损伤与 DEM 描述量

岩石动态测试因此成为一个应力路径问题。

这六种模式将单轴强度、原位地应力、类爆炸脉冲、地震时序与开挖扰动，转化为可比较的实验室证据。